

Link

Colab: https://colab.research.google.com/drive/1N6OPuOpLhCXhzGKjYsfh5UwywdqECc_a?usp=sharing

Link grok: https://grok.com/share/bGVnYWN5_409a0bba-2832-4315-9a9b-8c5d423e472e

Link github:

preguntas:

a. Plot the two time series in the same diagram. What do you see?

Las dos tasas (3 meses y 6 meses) se mueven muy parecido. Suben y bajan casi al mismo tiempo. Esto muestra que están muy relacionadas, como si siguieran el mismo camino.

b. Do a formal unit root analysis to find out if these time series are stationary.

La tasa de 3 meses no es estacionaria (los tests ADF y KPSS dicen que no).

La de 6 meses es dudosa: ADF dice que sí, pero KPSS dice que no.

Mejor asumir que ninguna de las dos es estacionaria.

c. Are the two time series cointegrated? How do you know? Show the necessary calculations.

Sí, están cointegradas.

Hicimos una prueba (Johansen) y los resultados superan los valores críticos eso confirma que sí tienen una relación estable a largo plazo.

El estadístico de traza fue 52.36, y el valor crítico al 5% es 15.49

Como $52.36 > 15.49$, sí hay cointegración entre las dos series.

d. What is the economic meaning of cointegration in the present context? If the two series are not cointegrated, what are the economic implications?

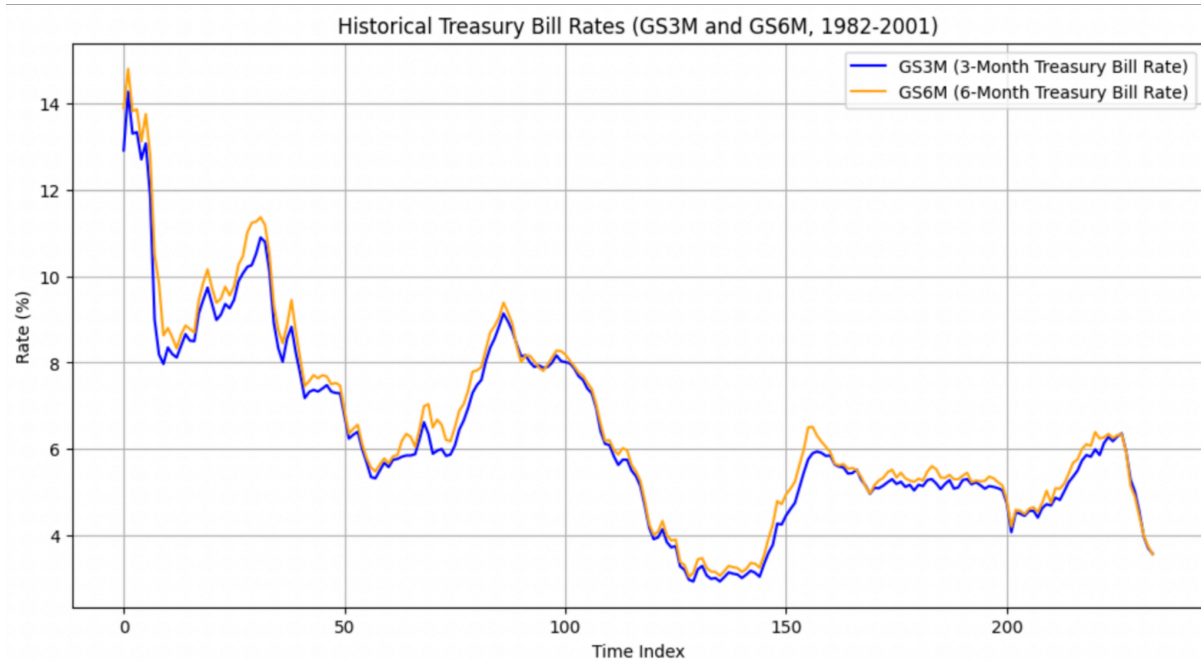
and. If you want to estimate a VAR model, say, with four lags of each variable, do you have to use the first differences of the two series or can you do the analysis in levels of the two series Significa que aunque se muevan, no se separan mucho en el tiempo. Siempre tienden a volver a estar cerca.

Si no estuvieran cointegradas, podrían alejarse una de la otra para siempre, lo cual no tiene sentido porque ambas son tasas del gobierno a corto plazo. Como sí están cointegradas pero no son estacionarias, no puedes usar el VAR normal. Tienes que usar un modelo VECM, que sirve justo para este tipo de casos.

Interpretación:

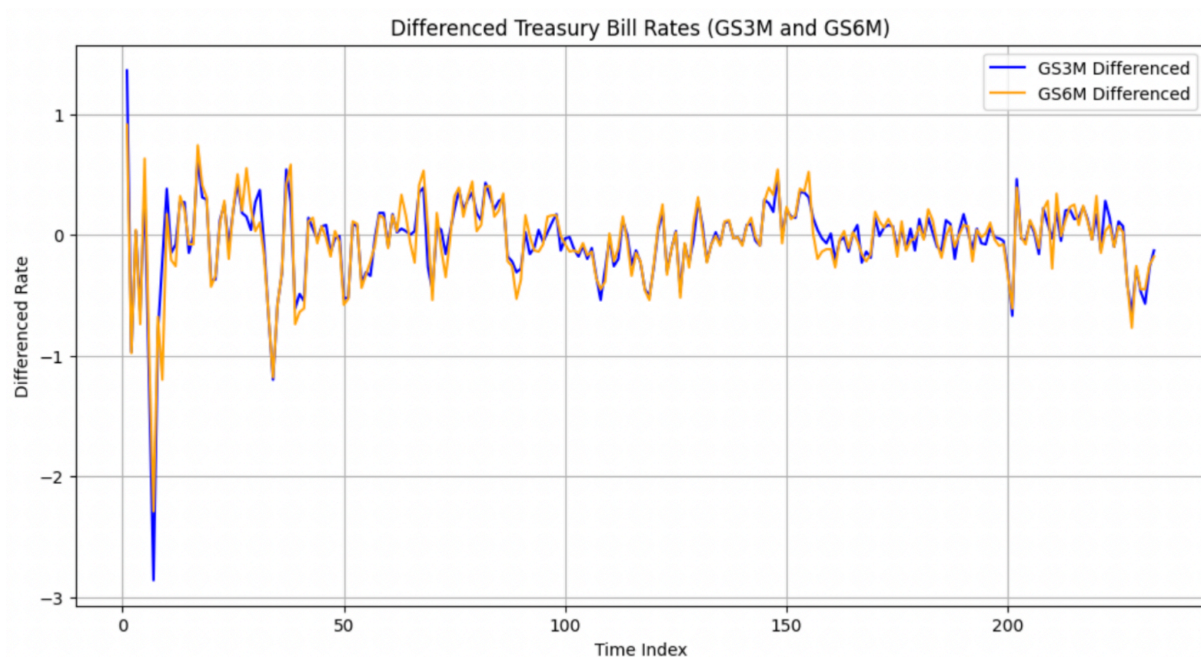
1. Gráfica de tasas históricas (GS3M y GS6M, 1982–2001)

Esta gráfica muestra cómo se comportaron las tasas de los Treasury Bills a 3 meses (azul) y a 6 meses (naranja) a lo largo del tiempo. Ambas series siguen trayectorias casi idénticas: caen bruscamente en los años 80, luego suben, bajan, y se estabilizan alrededor del 5% hacia finales de los 90. La similitud indica que hay una fuerte relación entre las dos tasas, como se esperaría de instrumentos financieros muy similares.



2. Gráfica de tasas diferenciadas (primeras diferencias)

Aquí se muestran los cambios de un mes a otro en las tasas. Las series ya no tienen tendencia clara, sino que fluctúan alrededor de cero. Eso es un buen indicio de que las diferencias sí son estacionarias (es decir, no tienen tendencia). Además, las fluctuaciones de GS3M y GS6M siguen siendo muy parecidas, lo que refuerza la idea de que las dos series están conectadas incluso en sus cambios.



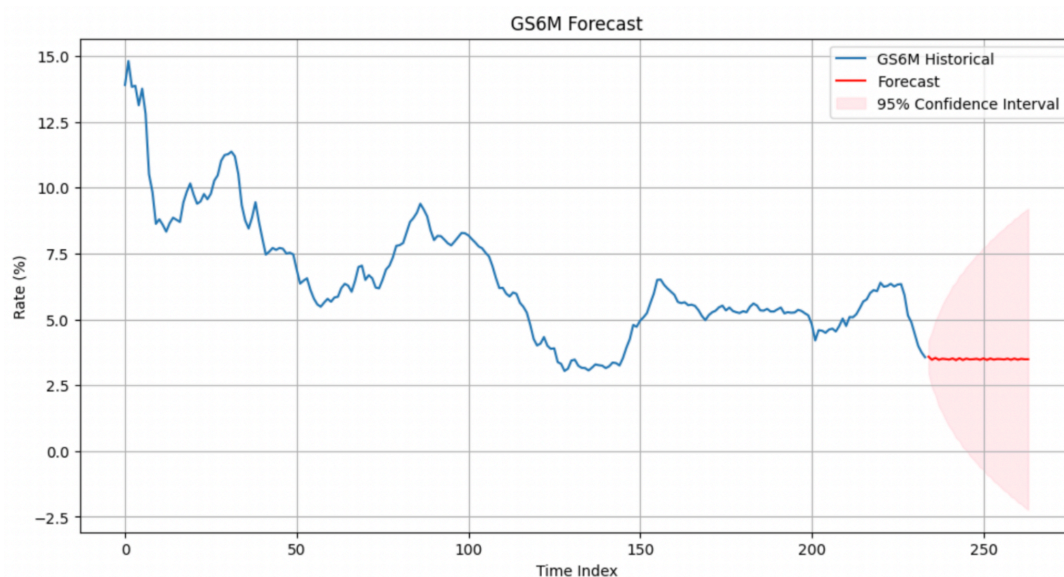
3. Pronóstico de GS3M (tasa a 3 meses)

La parte azul muestra los datos históricos y la roja el pronóstico. Se observa que el modelo espera que la tasa se mantenga casi constante en el corto plazo, cerca del 4%, con un intervalo de confianza (sombra rosa) que se va ampliando, lo cual indica más incertidumbre hacia adelante. No hay una tendencia fuerte al alza ni a la baja.



4. Pronóstico de GS6M (tasa a 6 meses)

Es similar al pronóstico de GS3M: la tasa se mantiene casi estable alrededor de 4%, con un rango de incertidumbre que también se amplía. Esto confirma que el comportamiento futuro esperado para ambas tasas es muy parecido y estable.



5. Residuos de la relación de cointegración (GS3M, GS6M)

Esta gráfica muestra los residuos que resultan de estimar una relación lineal entre GS3M y GS6M, es decir, qué tanto se desvían los datos reales de la relación de equilibrio entre ambas tasas. Lo importante es que los residuos se mantienen alrededor de cero y no muestran una tendencia clara hacia arriba o hacia abajo.

Esto es señal de que la relación entre las tasas es estable en el largo plazo, lo cual confirma visualmente la cointegración entre las dos series. Aunque hay periodos con desviaciones fuertes (por ejemplo, al inicio y entre los índices 80 a 120), en general los residuos regresan a un nivel cercano a cero, lo que es típico en una relación cointegrada.

